

Devoir maison 2

à rendre le **samedi 26 septembre 2026**

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

Modulation et démodulation d'amplitude

La modulation est apparue nécessaire pour transmettre un signal informatif (téléphonique, radio, ...) d'un point à un autre (point à point), ou d'un point vers un ensemble de sites distants (multipoints) en adaptant ce signal au canal de transmission par une transposition en hautes fréquences.

15. Donner l'intervalle de fréquences correspondant au domaine audible.
16. Donner un ordre de grandeur de la taille d'une antenne demi-onde, nécessaire à la transmission du signal électrique obtenu par conversion de l'onde sonore.
Justifier alors la nécessité de la modulation.

Modulation d'amplitude

Le signal électrique $e(t)$ (signal informatif de basse fréquence) à transmettre fait varier l'amplitude de l'onde porteuse $p(t)$ (onde haute fréquence).

La tension modulée en amplitude $s(t)$ est obtenue grâce à un multiplieur caractérisé par le coefficient de multiplication k_0 positif (**figure 3**).

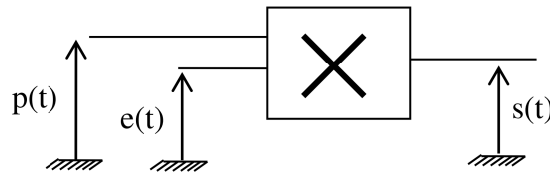


Figure 3

On s'intéresse au cas où le signal informatif est une tension alternative sinusoïdale s'écrivant sous la forme $e(t) = U_0 (1 + m \cos(2\pi f t))$, m est un réel positif appelé taux de modulation.

La porteuse est un signal sinusoïdal qui s'écrit : $p(t) = U_p \cos(2\pi f_p t)$, avec $f_p \gg f$.

17. Montrer que le signal modulé s'écrit sous la forme :

$$s(t) = S_0 [1 + m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi f_p t)$$

où S_0 est une constante à exprimer en fonction des données.

18. Exprimer le taux de modulation m en fonction des valeurs maximale $s_{\max}$ et minimale $s_{\min}$ de l'amplitude de $s(t)$.

19. Représenter l'allure du signal modulé $s(t)$ dans les deux cas : $m < 1$ et $m > 1$.

20. Représenter le spectre de $s(t)$.

Démodulation par détection d'enveloppe

Le signal modulé transmis par voie hertzienne est capté par l'antenne de la chaîne de réception. La démodulation est l'opération qui consiste à récupérer le signal d'origine $e(t)$ qui contient l'information.

Un simple circuit électronique composé d'une diode idéale D , d'une capacité C et d'une résistance R_d , permet de récupérer l'information transmise contenue dans l'enveloppe (**figure 4**).

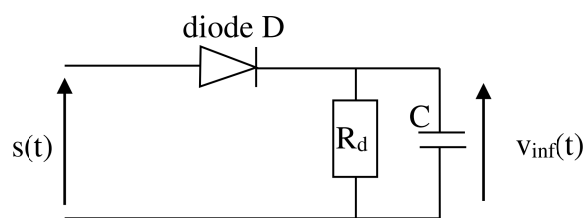


Figure 4

21. Expliquer qu'une détection d'enveloppe permet de restituer le signal informatif $e(t)$.

Ceci est-il toujours possible ? Justifier votre réponse.

22. En faisant un raisonnement qualitatif selon l'état passant ou bloqué de la diode, établir une inégalité liant $\tau = R_d C$ et $T_p = \frac{1}{f_p}$ permettant d'obtenir en sortie la tension approchée

$$v_{\text{inf}}(t) \simeq V_0 [1 + m \cos(2\pi f t)].$$

23. On suppose que la diode se trouve à l'état passant. Déterminer l'expression de l'intensité $i_D(t)$ traversant la diode en fonction de $v_{inf}(t)$ et $\frac{dv_{inf}(t)}{dt}$.
24. En déduire que l'intensité traversant la diode peut être mise sous la forme :
- $$i_D(t) = \frac{V_0}{R_d} \left[1 + g \cos(2\pi f t + \phi) \right] \text{ avec } g > 0.$$
- Expliciter g en fonction de m , τ et $\omega = 2\pi f$.
- Exprimer $\tan\phi$ en fonction de τ et ω .
25. Lorsque la diode est passante, l'intensité du courant ne peut être que strictement positive. On se place dans le cas où $m < 1$.
- Déduire que la constante de temps $\tau = R_d C$ du filtre doit être inférieure à une certaine valeur que l'on exprimera en fonction de m et ω .
26. En déduire la double inégalité vérifiée par τ . Commenter ce résultat lorsque m se rapproche de 1.

Démodulation par détection synchrone

Pour ce mode de démodulation, il est nécessaire de disposer d'un oscillateur local synchrone avec la porteuse délivrant le signal $p'(t) = U_p' \cos(2\pi f_p t)$.

La tension $u(t)$ est obtenue à la sortie d'un multiplieur caractérisé par le coefficient de multiplication k_0 positif, en multipliant $p'(t)$ par le signal modulé $s(t)$ (**figure 5**).

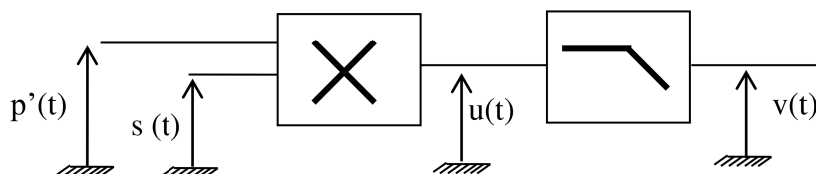


Figure 5

27. Donner l'expression développée de $u(t)$ faisant apparaître les fréquences présentes.
28. Représenter le spectre de ce signal.
29. Le signal $u(t)$ est appliqué à l'entrée d'un filtre passe – bas.
- 29.1. Justifier la nature du filtre utilisé.
- 29.2. Donner l'expression du signal $v(t)$ à la sortie du filtre.
30. Quel avantage présente la démodulation par détection synchrone par rapport à celle par détection d'enveloppe ?
31. Proposer un moyen simple permettant de récupérer un signal de la forme $e'(t) = U_0' \cos(2\pi f t)$ à partir du signal $v(t)$.